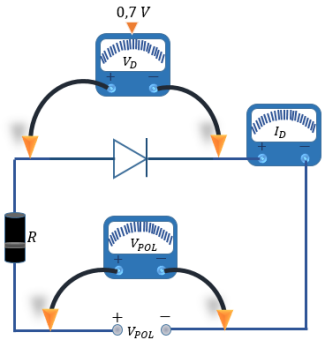
Corrigé de la Série de TD N°1 : Montages à diodes en régime continu

EXERCICE 1 : Caractéristique de la diode

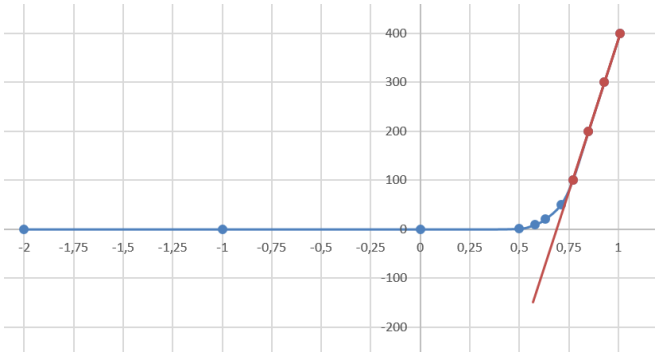
1. Schéma du montage pour relever la caractéristique $I_D(V_D)$:

Pour mesurer la caractéristique directe d'une diode, le montage typique consiste en :

- Une source de tension variable V_{POL} .
- Une résistance R en série pour limiter le courant I_D .
- Un ampèremètre en série avec la diode pour mesurer I_D.
- Un voltmètre connecté en parallèle avec la diode pour mesurer V_D.



2. **Tracer la caractéristique $I_D(V_D)$**



3. Démonstration de l'équation:

$$I_D = \frac{V_D - V_{D0}}{R_D}$$

- Dans la région où $\boldsymbol{V_D > V_{D0}}$, la diode se comporte comme une résistance dynamique $\boldsymbol{R_D}$ en série avec une tension seuil $\boldsymbol{V_{D0}}$.
- La relation peut être exprimée comme suit :

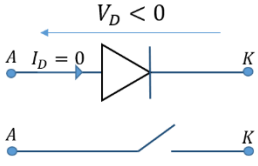
$$V_D = p\, I_D + b$$

Pour déterminer p et b , nous allons identifier les valeurs approximatives de la pente ($p = \boldsymbol{R_S} = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}$) **et** l'ordonnée à l'origine $b = \boldsymbol{V_{D0}}$ à partir de la courbe $\boldsymbol{I_D(V_D)}$.

$$\textit{Avec :} \begin{cases} p = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} = R_D = \frac{1{,}01-0{,}77}{(400-100).10^{-3}} = 0{,}8\ \Omega \\ \text{à } I_D = 0 \Longrightarrow b = V_{D0} = 0{,}7\ V \end{cases}$$

4. **Expression de $I_D(V_D)$ par deux droites dans la plage $-2\ V < V_D < 1\ V$**

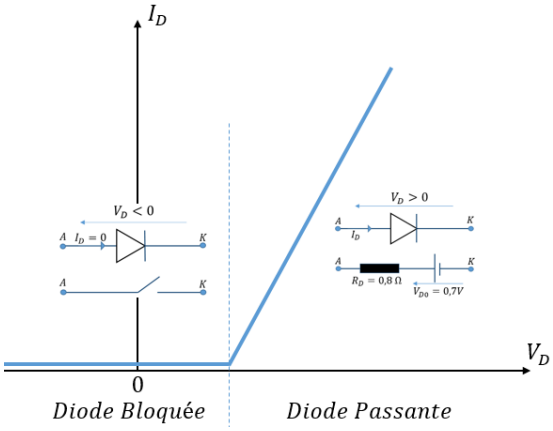
- Dans la région où $\boldsymbol{V_D < V_{D0}}$: la diode est bloquée, donc. $\boldsymbol{I_D \approx 0}$



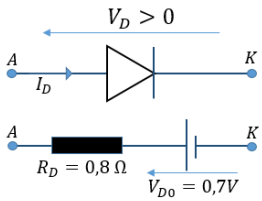
- Dans la région où $\boldsymbol{V_D > V_{D0}}$, la diode conduit, et sa caractéristique suit l'équation $I_D = \frac{V_D - V_{D0}}{R_D}$

En traçant ces deux régions (bloquée et conduit), On peut déduire un modèle approximé de la diode comme suit :

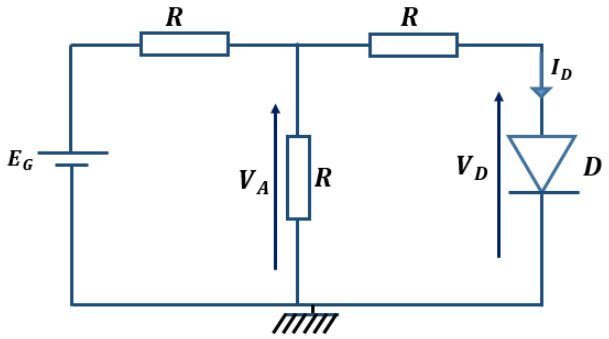
1. Une droite horizontale pour [$\boldsymbol{I_D \approx 0, V_D < 0}$] (Diode bloquée).
2. Une droite avec pente $\frac{1}{R_D}$ (Diode passante).



$$\boldsymbol{Pour\ I_D = \frac{V_D}{R_s} - \frac{V_s}{R_s} \Rightarrow \frac{V_D}{R_s} = I_D + \frac{V_s}{R_s} \Rightarrow V_D = R_s I_D + V_s}$$



EXERCICE 2 : Droite de charge d'une diode



Avec : $R = 50\Omega$

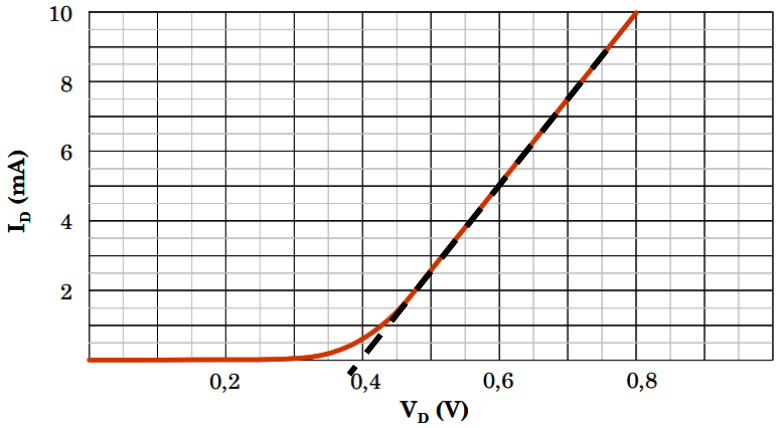
On se propose d'étudier le montage de la figure (a). La caractéristique $I_D(V_D)$ de la diode est donnée à la la figure (b).

1. **Quelle est la valeur de la tension de seuil, V_S, de la diode ?**

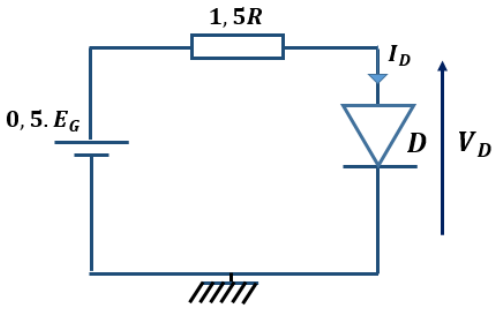
V_s est l'intersection entre la tangente de la caractéristique et l'axe des tensions. On trouve sur la courbe : $V_S = 0{,}4\ V$

2. **Quelle est la valeur de la résistance série, R_S, de la diode ?**

R_s est la pente de la tangent de la caractéristique. On trouve sur la courbe : $R_s = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} = \frac{0.4}{0.01} = 40\ \Omega$

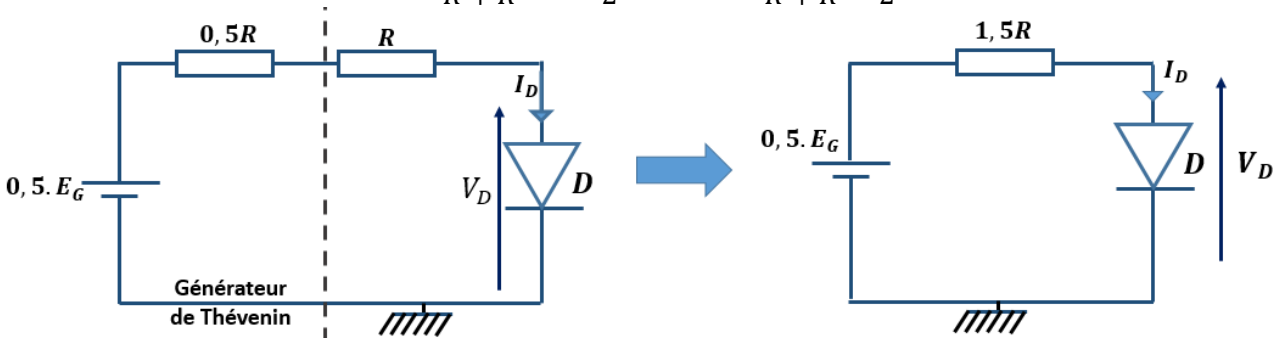


3. **Montrer (avec Thévenin) que, pour la diode, le montage de la figure (a) est équivalent au montage de la figure ci-dessous.**



On commence par déterminer le générateur équivalent de Thévenin (E_{th}, R_{th}) :

$$E_{th} = \frac{R}{R+R}E_G = \frac{E_G}{2} \quad et\ R_{th} = \frac{RR}{R+R} = \frac{R}{2}$$



4. **Donner l'expression de la droite de charge du montage**

On écrit l'équation de la droite de charge à partir de l'équation de la maille :

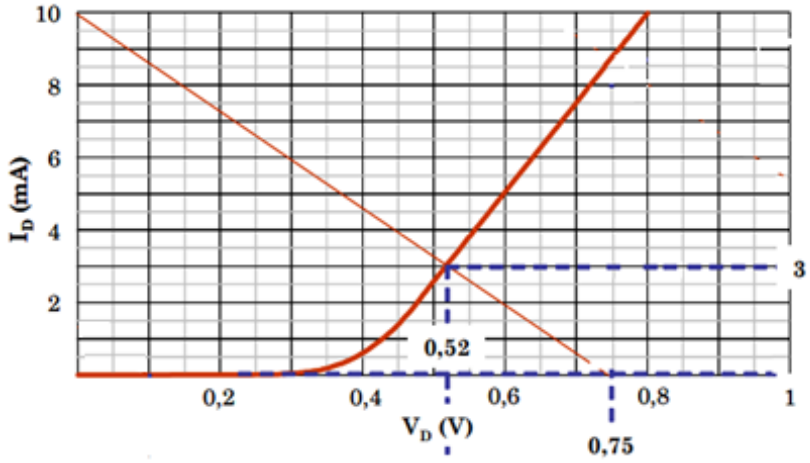
$$0.5E_G = 1.5RI_D + V_D \quad soit\ I_D = \frac{0.5E_G}{1.5R} - \frac{V_D}{1.5R}$$

5. **La tension du générateur est $E_G = 1,5\ V$. Donner les coordonnées de deux points particuliers de la droite de charge.**

$$Si\ V_D = 0\ \ alors\ I_D = \frac{0.5 \times E_G}{1.5 \times R} = \frac{0.5 \times 1.5}{1.5 \times 50} = 10\ mA$$

$$Si\ V_D = 0.5E_G\ \ alors\ I_D = 0$$

6. **Tracer sur la figure (b) la droite de charge lorsque $E_G = 1,5\ V$.**



7. **Déterminer graphiquement la valeur du courant I_D. qui circule dans la diode et la tension à ses bornes, V_D.**

On trouve :

$$I_D = \frac{0.5E_G - V_s}{1.5R + R_s} = 3\ mA\ et\ V_D = V_s + R_s I_D = 0.52\ V$$

EXERCICE 3 : Etat des diodes (circuit à une seul diode)

Pour chacun des montages suivants, déterminer l'état de la diode, et calculer la valeur du courant qui la traverse. Dans chacun des cas, la diode est supposée parfaite, et les valeurs des résistances sont exprimées en $k\Omega$.

Montage a) :

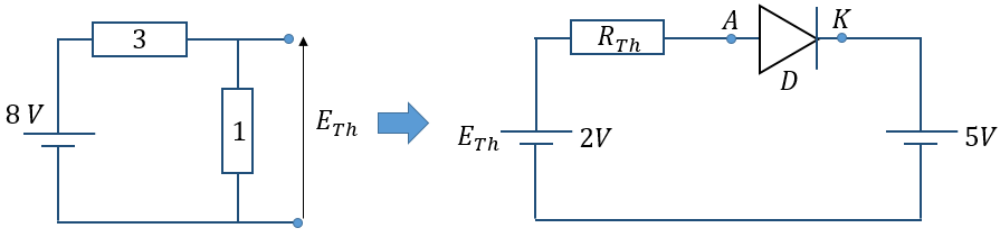
Hypothèse :

On suppose que la diode (D) conduit $(V_D = 0;\ I_D > 0)$

Cherchons le courant I_D passant par la diode (D) :
On applique le théorème de Thévenin :

$$E_{Th} = \frac{1}{1+3}E = \frac{E}{4} = \frac{8}{4} = 2\ V, \quad R_{Th} = \frac{3}{4}k\Omega$$

Le schéma devient :



On applique la loi des mailles dans le schéma équivalent, on trouve :

$$2V - \frac{3}{4}k.I - 5V = 0$$

$$\frac{3}{4}k.I = -2V$$

D'où : $I < 0\ alors\ la\ diode\ est\ bloquée$

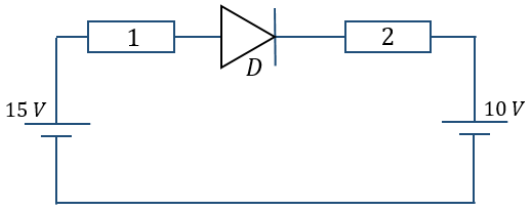
Remarque : On peut déterminer l'état de la diode juste en comparant les potentielles $V_A = V_{anode}$ et $V_K = V_{cathode}$ aux bornes de la diode. Ce qui fait : $V_D = V_A - V_K = 2 - 5 = -3V$ d'où la diode est bloquée ($I_D = 0$).

Par conséquent, notre hypothèse n'est pas vérifiée.

Conclusion : La diode est bloquée : $(V_D < 0\ ;\ I_D = 0)$

Montage b) :

Dans le montage d), nous avons une représentation Northon qu'on peut la transformer en modèle de Thévenin, le circuit devient :



On applique la loi des mailles dans notre schéma équivalent, on trouve :

$$15V - (1k + 2k).I - 10V = 0$$

$$I = \frac{15V - 10V}{3k} = 1{,}66\ mA > 0 \Longrightarrow d'où\ la\ diode\ est\ passante$$

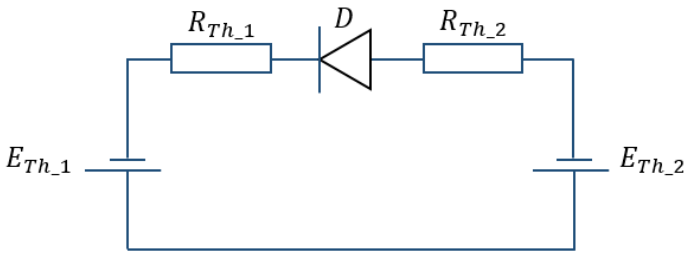
Remarque : On peut déterminer l'état de la diode juste en comparant les potentielles $V_A = V_{anode}$ et $V_K = V_{cathode}$ aux bornes de la diode. Ce qui fait : $V_A - V_K = 15 - 10 = 5V$ donc la diode est passante ;

Par conséquent, notre hypothèse est vérifiée.

Conclusion : La diode est passante : $V_D = 0, I_D = 1{,}66\ mA$

Montage c)

Dans ce montage, on remarque qu'on a deux représentations Thévenin de deux côtés (côté droit et côté gauche), d'ù le montage devient :



$$\begin{cases} E_{Th_1} = \frac{1}{1+4}.10 = 2\ V \\ R_{Th_1} = 4k//1k \end{cases} \qquad \begin{cases} E_{Th_2} = \frac{1}{1+3}.12 = 3\ V \\ R_{Th_2} = 3k//1k \end{cases}$$

On suppose que la diode conduit ($V_D = 0;\ I_D = 0$)

D'après la maille de notre circuit :

$$I = \frac{E_{Th_2} - E_{Th_1}}{R_{Th_1} + R_{Th_1}} = \frac{3-2}{1{,}55} = 0{,}645\ mA > 0$$

D'où la diode D est passante.

Remarque : On pourrait déterminer l'état de la diode juste en comparant les tensions V_A et V_K de la diode. $V_A = -2V$ et $V_K = -3V$

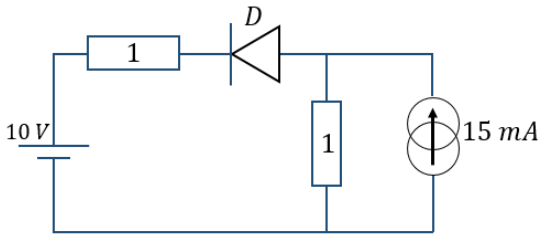
Ce qui fait : $V_A > V_K$ d'où la diode conduit

Par conséquent, notre hypothèse est vérifiée.

Conclusion : La diode est passante : $V_D = 0, I_D = 0{,}645\ mA$

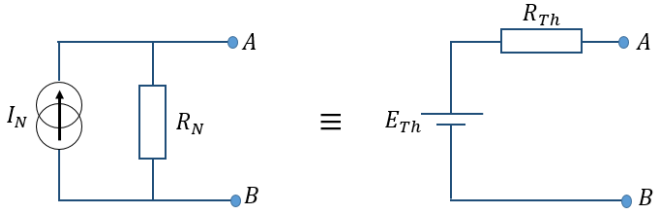
Montage d) :

On a :



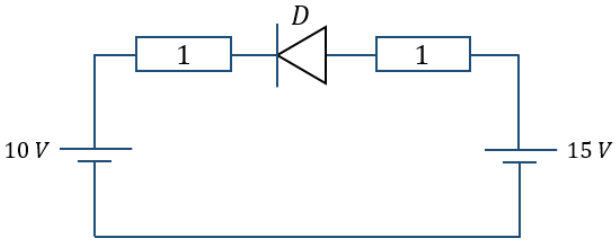
Simplification du montage : Transformation du modèle de Northon en modèle de Thévenin :

Rappel :



Avec :
$$\begin{cases} R_N I_N = E_{Th} \\ R_{Th} = R_N \end{cases}$$

Le schéma devient :



On suppose que la diode conduit : $(V_D = 0;\ I_D > 0)$

La loi des mailles donne : $I = \frac{15-10}{2k} = 2{,}5mA > 0$ d'où la diode est passante.

Rq : On peut dès le départ déduire que la diode est passante juste en comparant les tensions 10V et 15V.)

Par conséquent, notre hypothèse est vérifiée.

Conclusion : La diode est passante : $V_D = 0, I_D = 2{,}5\ mA$

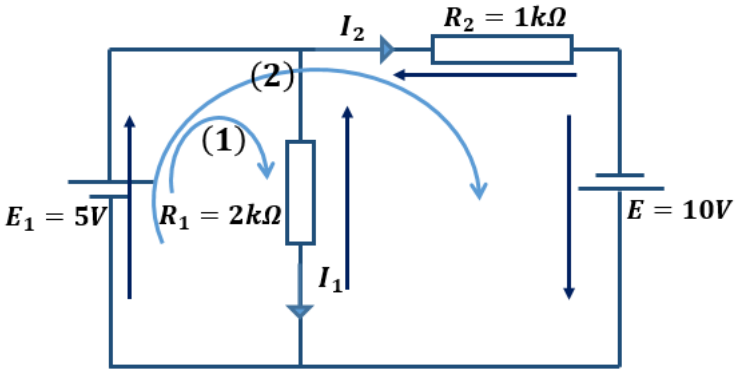
EXERCICE 4 : Etat des diodes (circuit à deux diodes et deux générateurs)

Montage a) :

Hypothèse :

D_1 est passante	D_2 est passante
$\begin{cases} V_{D1} = 0 \\ I_1 > 0 \end{cases}$	$\begin{cases} V_{D2} = 0 \\ I_2 > 0 \end{cases}$

Le schéma équivalent correspondant à notre hypothèse peut être représenté comme suit :



Maille 1: $E_1 = R_2 I_1 \Longrightarrow I_1 = \frac{E_1}{R_1} > 0$, d'où D_1 est passante

Maille 2: $E_1 = R_2 I_2 - E_2 \Longrightarrow I_2 = \frac{E_1 + E_2}{R_2} > 0$, d'où D_2 est passante

Donc notre hypothèse est validée.

Conclusion : D_1 et D_2 sont passantes et que :

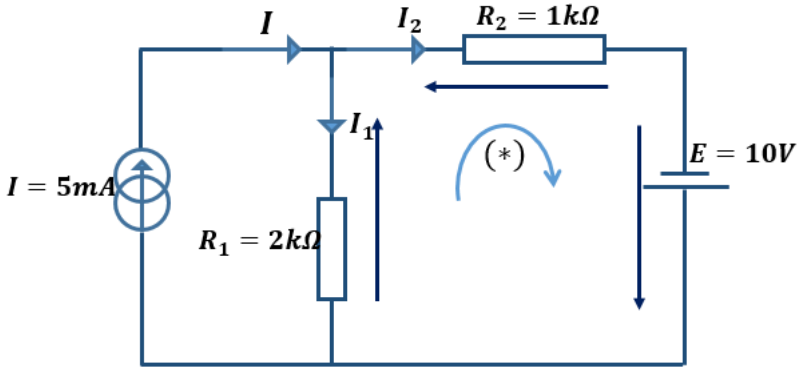
$I_1 = 2{,}5\ mA$ et $I_2 = 15\ mA$

Montage b) :

Hypothèse :

D_1 est passante	D_2 est passante
$\begin{cases} V_{D1} = 0 \\ I_1 > 0 \end{cases}$	$\begin{cases} V_{D2} = 0 \\ I_2 > 0 \end{cases}$

Le schéma équivalent correspondant à notre hypothèse est le suivant :



La loi des nœuds, appliquée au point A, conduit à:

$$I = I_1 + I_2$$

D'où : $I_1 = I - I_2$ $\quad (Eq.1)$

La loi des mailles, appliquée à la maille (*), donne :

$$R_1.I_1 = R_2.I_2 - E_2 \ (Eq.2)$$

Les équations $(Eq.1)$ et $(Eq.2)$ donne : $R_1(I - I_2) = R_2.I_2 - E_2$

Donc : $I_2 = \frac{E+R_1.I_1}{R_1+R_2} = \frac{20V}{3k\Omega} = 6{,}66\ mA > 0$ d'où D_2 est passante.

On va maintenant vérifier l'hypothèse de D_1.

Étant donné que nous avons trouvé I_2, nous pouvons conclure la valeur de I_1 en utilisant (Eq.1) :

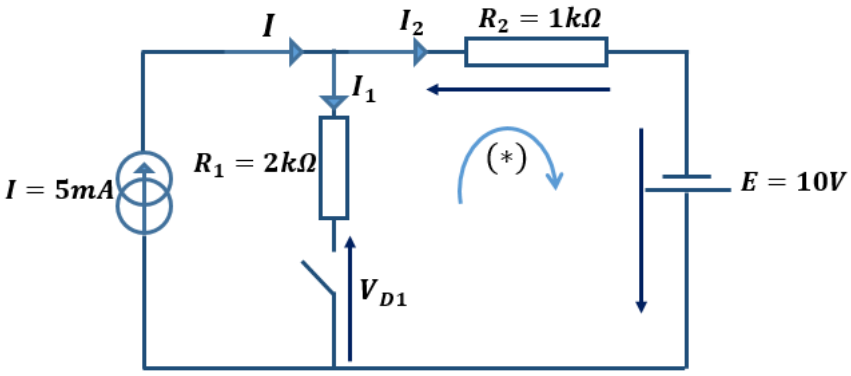
$I_1 = I - I_2 = 5mA - 6.66mA < 0$ d'où D_1 est bloquée et par conséquent notre hypothèse (D_1 : ON et D_2 : ON) n'est pas vérifiée.

Nous allons désormais formuler une deuxième hypothèse, fondée sur le résultat obtenu, à savoir (D_1 : OFF et D_2 : ON).

Deuxième Hypothèse :

D_1 est bloquée	D_2 est passante
$\begin{cases} V_{D1} < 0 \\ I_1 = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} V_{D2} = 0 \\ I_2 > 0 \end{cases}$

Notre objectif est de démontrer que $V_{D1} < 0$ et que $I_2 > 0$ (Il est important de ne pas simplifier le montage).



Étant donné que $I_1 = 0$, en appliquant la loi des nœuds, nous obtenons : $I_2 = I = 5\ mA > 0$.

D'où : D_2 est passante

Maille (*) :

$$V_{D1} - R_1.I_2 + E = 0$$

D'où : $V_{D1} = -5\ V < 0 \Longrightarrow$ D1 est bloquée

Ce qui fait, notre hypothèse (D_1 : OFF et D_2 : ON) est vérifiée.

Conclusion :

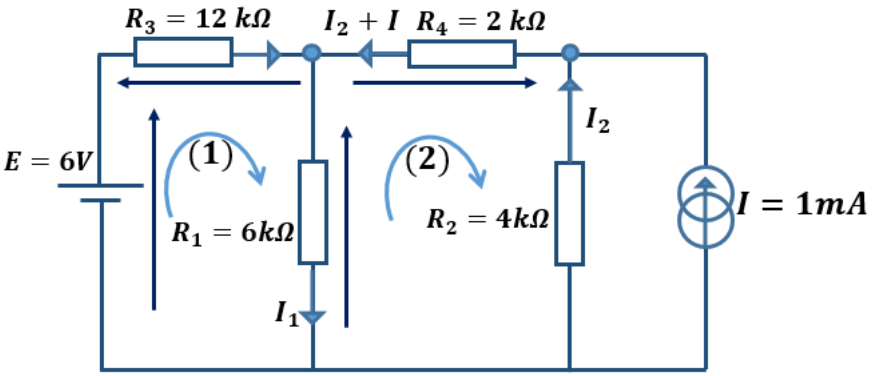
D_1 est bloquée	D_2 est passante
$\begin{cases} V_{D1} < 0 \\ I_1 = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} V_{D2} = 0 \\ I_2 = 5mA \end{cases}$

Montage c) :

Hypothèse :

D_1 est passante	D_2 est passante
$\begin{cases} V_{D1} = 0 \\ I_1 > 0 \end{cases}$	$\begin{cases} V_{D2} = 0 \\ I_2 > 0 \end{cases}$

Le circuit devient :



$$R_1.I_1 + R_4(I_2 + I) + R_2.I_2 = 0$$

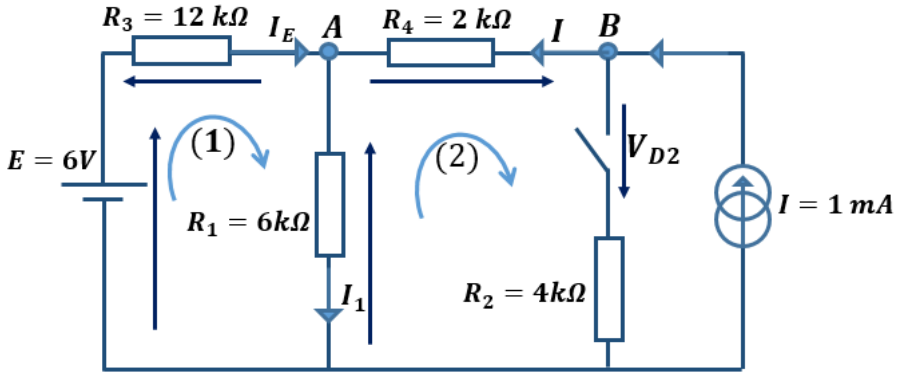
$$(R_2 + R_4)I_2 + R_1.I_1 + 2V = 0$$

D'où : $6k\Omega(I_1 + I_2) = -2V$

Ce qui fait l'un des courants est négatif. Par conséquent, l'hypothèse que nous avons formulée n'est pas validée.

Deuxième Hypothèse :

D_1 est passante	D_2 est bloquée
$\begin{cases} V_{D1} = 0 \\ I_1 > 0 \end{cases}$	$\begin{cases} V_{D2} < 0 \\ I_2 = 0 \end{cases}$



La loi des nœuds, appliquée au point A, conduit à:

$$I_1 = I_E + I$$

La loi des mailles, appliquée à la maille (1), donne :

$$E = R_3.I_E + R_1.I_1$$

$$E = R_3.(I_1 - I) + R_1.I_1$$

$$E = R_3.I_1 - 12V + R_1.I_1$$

$$I_1 = \frac{E + 12V}{R_1 + R_3} = 1\ mA > 0 \Longrightarrow D1\ est\ passante$$

La loi des mailles, appliquée à la maille (2), donne :

$$R_1.I_1 + R_4.I + V_{D2} = 0$$

D'où :

$$V_{D2} = -8V < 0$$

Cela entraîne le blocage de la diode D2.

Par conséquent, l'hypothèse que nous avons formulée est validée.

Conclusion :

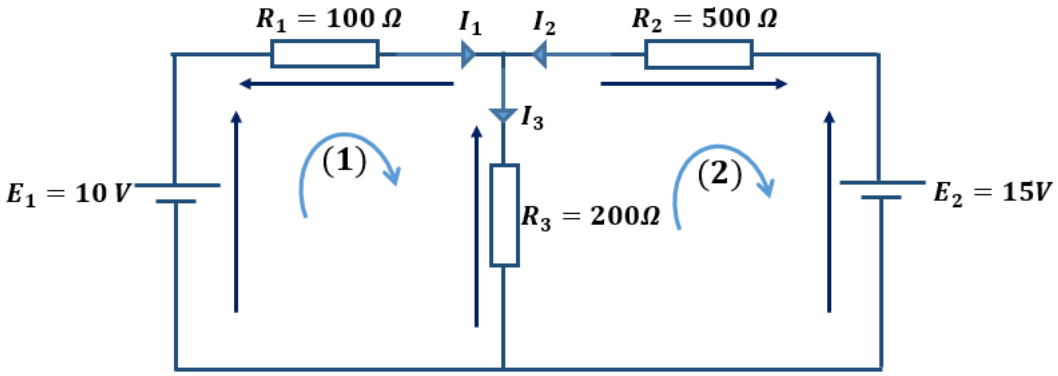
D_1 est passante	D_2 est bloquée
$\begin{cases} V_{D1} = 0 \\ I_1 = 1\,mA \end{cases}$	$\begin{cases} V_{D2} = -8V < 0 \\ I_2 = 0 \end{cases}$

Montage d) :

Hypothèse :

D_1 est passante	D_2 est passante
$\begin{cases} V_{D1} = 0 \\ I_1 > 0 \end{cases}$	$\begin{cases} V_{D2} = 0 \\ I_2 > 0 \end{cases}$

Le circuit devient :



La loi des mailles, appliquée à :
la maille (1) :

$$E_1 - R_1 I_1 - R_3 I_3 = 0$$

$$E_1 - R_1 I_1 - R_3 (I_1 + I_2) = 0$$

$$E_1 = I_1 (R_1 + R_3) + R_3 I_2 \qquad (Eq.1)$$

la maille (2) :

$$E_2 = R_2 I_2 + R_3 (I_1 + I_2)$$

$$E_2 = R_3 I_1 + I_2 (R_2 + R_3) \qquad (Eq.2)$$

Nous avons obtenu deux équations avec deux inconnus ($I_1\ et\ I_2$) :

$$\begin{cases} E_1 = I_1 (R_1 + R_3) + R_3 I_2 \\ E_2 = R_3 I_1 + I_2 (R_2 + R_3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10\,V = 0{,}3k I_1 + 0{,}2k I_2 \\ 15\,V = 0{,}2k I_1 + 0{,}7k I_2 \end{cases}$$

Application de la règle de Cramer :

Rappel :

$$\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - ba'$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c & b \\ c' & b' \end{vmatrix}}{\Delta} = \cdots \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} a & c \\ a' & c' \end{vmatrix}}{\Delta} = \cdots$$

Commençons par déterminer Δ :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0.3k & 0.2k \\ 0.2k & 0.7k \end{vmatrix} = 0.17$$

Calculons I_1 :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 10 & 0.2 \\ 15 & 0.7 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{10 \times 0.7 - 15 \times 0.2}{0.17} = 23.5\ mA > 0$$

Calculons maintenant I_2 :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 0.3 & 10 \\ 0.2 & 15 \end{vmatrix}}{\Delta} = \frac{15 \times 0.3 - 10 \times 0.2}{0.17} = 14.7\ mA > 0$$

Par conséquent, l'hypothèse que nous avons formulée est validée.
Conclusion :

D_1 est passante	D_2 est passante
$\begin{cases} V_{D1} = 0 \\ I_1 = 23{,}5\ mA \end{cases}$	$\begin{cases} V_{D2} = 0 \\ I_2 = 14, A\ mA \end{cases}$

EXERCICE 5 : Etat des diodes (Diodes en configuration à anode commune ou cathode commune)

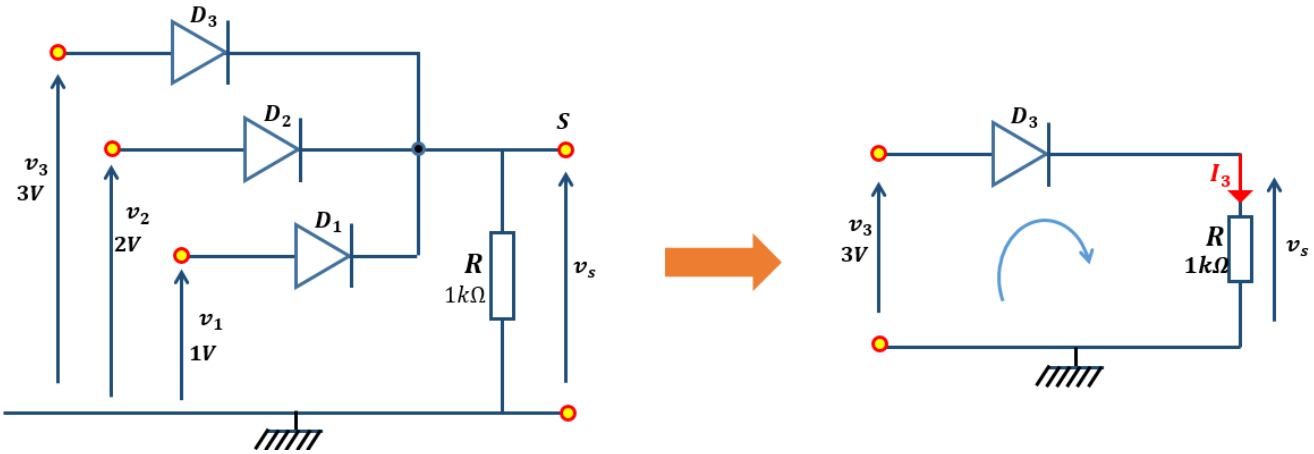
Étude des montages des figures (a) et (b) en utilisant les deux modèles de diodes (idéal et avec seuil) Pour chaque montage, déterminer :

Montage a)

Le montage **(a)** est un circuit constitué de plusieurs diodes connectées à un même nœud, avec une cathode commune. Parmi ces diodes, seule celle dont l'anode présente le potentiel le plus élevé est en conduction (dans ce montage, c'est la diode D3 qui conduit). Par ailleurs, comme les diodes sont montées en parallèle, elles ne peuvent jamais conduire simultanément.

D'où : D_1 et D_2 bloquées, D_3 passante :

Le schéma équivalent de ce circuit peut être représenté par une seule diode, D3, en conduction, tandis que les autres diodes restent bloquées.



a) Cas 1 : Diodes idéales :

On applique la loi des mailles :

$$v_s = v_3 = RI \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{v_3}{R} = 3\ mA$$

Conclusion :

v_{D1}	v_{D2}	v_{D3}	v_s	I
$v_1 - v_s = -2\ V$	$v_2 - v_s = -1\ V$	$0\ V$	$v_s = v_3 = 3\ V$	$I = \frac{v_s}{R} = 3\ mA$

b) Cas 2 : Diodes avec seuil :

De même D_1 et D_2 bloquées, D_3 passante :

$$v_s = v_3 - v(D_3) = RI \quad \Longrightarrow \quad I = \frac{v_s}{R} = 2{,}3\ mA$$

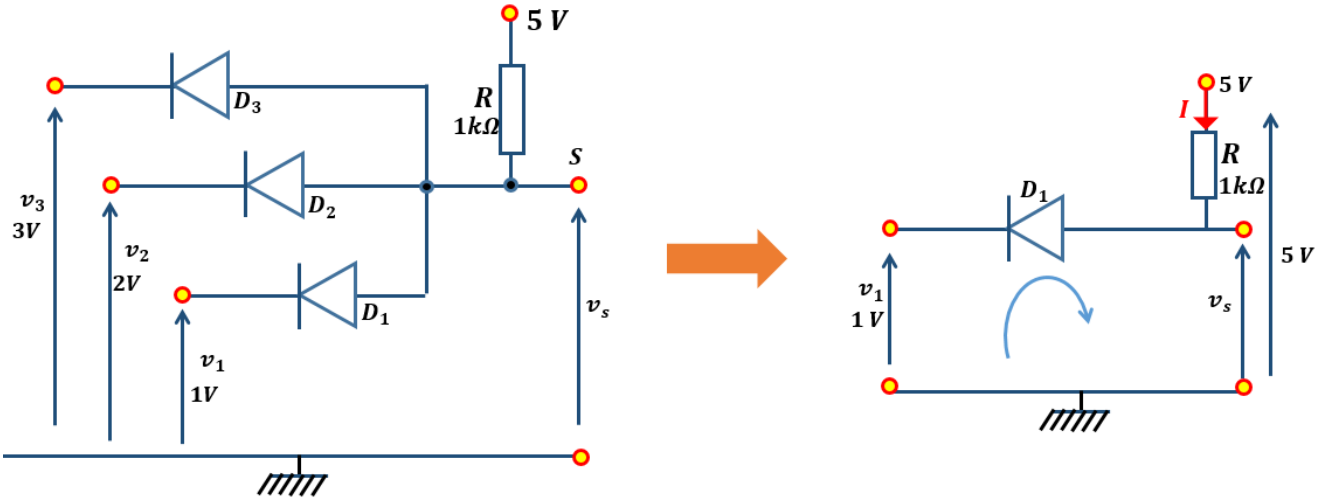
v_{D1}	v_{D2}	v_{D3}	v_s	I
$v_1 - v_s = -1{,}3\ V$	$v_2 - v_s = -0{,}3\ V$	$0{,}7\ V$	$v_s = v_3 - v(D_3) = 2{,}3\ V$	$I = \frac{v_s}{R} = 2{,}3\ mA$

Montage b)

Dans le montage b), les trois diodes sont connectées avec une anode commune, la diode qui se met en conduction est celle dont la cathode présente le potentiel le plus faible par rapport à l'anode commune. Les autres diodes restent bloquées.

D'où : D_1 passante, D_2 et D_3 bloquées :

Le schéma équivalent de ce circuit est peut être représenté comme suit :



a) Cas 1 : Diodes idéales :

En appliquant la loi des mailles, nous obtenons, d'une part :

$$v_s = v_1 = 1V$$

et d'autre part :

$$V_{CC} = v_s + RI = 5\,V \implies I = \frac{5V - 3V}{R} = 4\,mA$$

Conclusion :

v_{D1}	v_{D2}	v_{D3}	v_s	I
$0\,V$	$v_s - v_2 = -1\,V$	$v_s - v_3 = -2\,V$	$v_s = v_1 = 1\,V$	$I = \frac{V_{CC} - v_s}{R} = 4\,mA$

a) Cas 2 : Diodes avec seuil :

De même : D_1 passante, D_2 et D_3 bloquées :

En appliquant la loi des mailles, nous obtenons, d'une part :

$$v_s = v_1 + v_{D1} = 1{,}7\,V$$

et d'autre part :

$$V_{CC} = v_s + RI = 5\,V \implies I = \frac{V_{CC} - v_s}{R} = 3{,}3\,mA$$

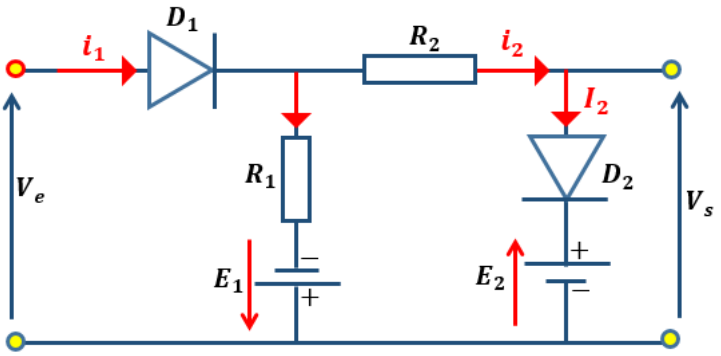
Conclusion :

v_{D1}	v_{D2}	v_{D3}	v_s	I
$0{,}7\,V$	$v_s - v_2 = -0{,}3\,V$	$v_s - v_3 = -1{,}3\,V$	$v_s = v_1 + v(D_1) = 1{,}7\,V$	$I = \frac{V_{CC} - v_s}{R} = 3{,}3\,mA$

EXERCICE 6 : Fonction de transfert d'un circuit à diodes

Montage a) :

Dans un premier temps, on oriente les courants dans le sens de conduction des diodes, tout en dirigeant les tensions des générateurs du pôle négatif (-) vers le pôle positif (+). De plus, le courant traversant la résistance R2 est identique à celui parcourant la diode D2, car la sortie est Vs connectée à vide.



On donne les équations de notre circuit quel que soit l'état de la diode :

$$\begin{cases} V_e = V_{D1} + R_1(i_1 - i_2) - E_1 & (1) \\ V_e = V_{D1} + R_2 i_2 + V_s & (2) \\ V_s = E_2 + V_{D2} & (3) \\ E_2 + V_{D2} + R_2 i_2 = R_1(i_1 - i_2) - E_1 & (4) \end{cases}$$

Cas 1 : On suppose que :

$D_1\ (ON)$	$D_2\ (ON)$
$\begin{cases} i_1 > 0 \\ V_{D1} = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} i_2 > 0 \\ V_{D2} = 0 \end{cases}$

Les équations (1), (2), (3), (4) deviennent :

$$\begin{cases} V_e = R_1(i_1 - i_2) - E_1 & (1') \\ V_e = R_2 i_2 + V_s & (2') \\ V_s = E_2 & (3') \\ E_2 + R_2 i_2 = R_1(i_1 - i_2) - E_1 & (4') \end{cases}$$

L'équation $(2')$:

$$i_2 = \frac{V_e - V_s}{R} = \frac{V_e - E}{R}, Or\ i_2 > 0 \implies V_e > E_2\ \ avec\ V_s = E_2$$

On peut maintenant déduire la valeur de i_1 :

$$i_1 = \frac{V_e + E_1 + R_1 i_2}{R_1} = \frac{V_e + E_1 + R_1\left(\frac{V_e - E_2}{R_2}\right)}{R_1}$$
$$= \frac{V_e + E_1 + \frac{R_1}{R_2}V_e - \frac{R_1}{R_2}E_2}{R_1}$$
$$= \frac{V_e + E_1 + V_e - E_2}{R_1}$$

Puisque $V_e > E_2$ alors $i_1 > 0$ d'où la diode D1 est passante (dans le cas où $V_e > E_2$) .

Cas 2 : On suppose que :

$D_1\ (OFF)$	$D_2\ (OFF)$
$\begin{cases} i_1 = 0 \\ V_{D1} < 0 \end{cases}$	$\begin{cases} i_2 = 0 \\ V_{D2} < 0 \end{cases}$

Les équations (1), (2), (3), (4) deviennent :

$$\begin{cases} V_e = V_{D1} + -E_1 & (1") \\ V_e = V_{D1} + V_s & (2") \\ V_s = E_2 + V_{D2} & (3") \\ E_2 + V_{D2} = -E_1 & (4") \end{cases}$$

L'équation $(1")$ donne :

$$V_{D1} = V_e + E_1 < 0 \implies V_e < -E_1$$

L'équation $(1")$ et $(2")$ donne :

$$V_e = V_{D1} + V_s = V_e + E_1 + V_s \implies V_s = -E_1$$

L'équation devienne :

$$V_{D2} = -E_1 - E_2 = -50\ V < 0$$

D'où D2 est bloquée.

Cas 3 : On suppose que :

$D_1\ (ON)$	$D_2\ (OFF)$
$\begin{cases} i_1 > 0 \\ V_{D1} = 0 \end{cases}$	$\begin{cases} i_2 = 0 \\ V_{D2} < 0 \end{cases}$

Les équations (1), (2), (3), (4) deviennent :

$$\begin{cases} V_e = R_1 i_1 - E_1 & (1''') \\ V_e = V_s & (2''') \\ V_s = E_2 + V_{D2} & (3''') \\ E_2 + V_{D2} = R_1 i_1 - E_1 & (4''') \end{cases}$$

L'équation $(1''')$ donne :

$$V_e = R_1 i_1 - E_1 \implies i_1 = \frac{V_e + E_1}{R_1} > 0 \implies V_e < -E_1$$

Les équations $(2''')$ et $(3''')$ donne :

$$V_{D2} = V_s - E_2 < 0 \implies V_s < E_2 \implies V_e < E_2$$

Conclusion :

$$-E_1 < V_e < E_2\ ;\ V_e = V_s$$

Cas 4 : On suppose que :

$D_1\ (OFF)$	$D_2\ (ON)$
$\begin{cases} i_1 = 0 \\ V_{D1} < 0 \end{cases}$	$\begin{cases} i_2 > 0 \\ V_{D2} = 0 \end{cases}$

Les équations (1), (2), (3), (4) deviennent :

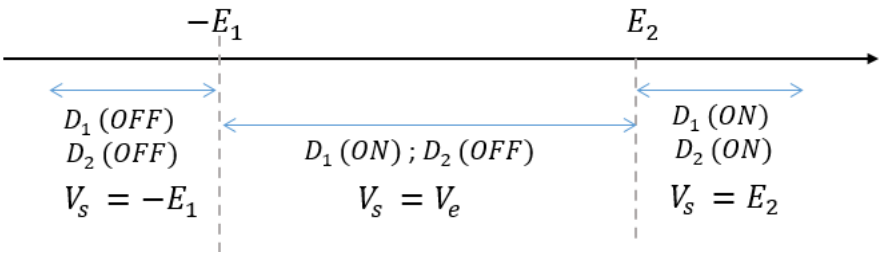
$$\begin{cases} V_e = V_{D1} - R_1 i_2 - E_1 & (1'''') \\ V_e = V_{D1} + R_2 i_2 + V_s & (2'''') \\ V_s = E_2 & (3'''') \\ E_2 + R_2 i_2 = -R_1 i_2 - E_1 & (4'''') \end{cases}$$

L'équation $(4'''')$ donne :

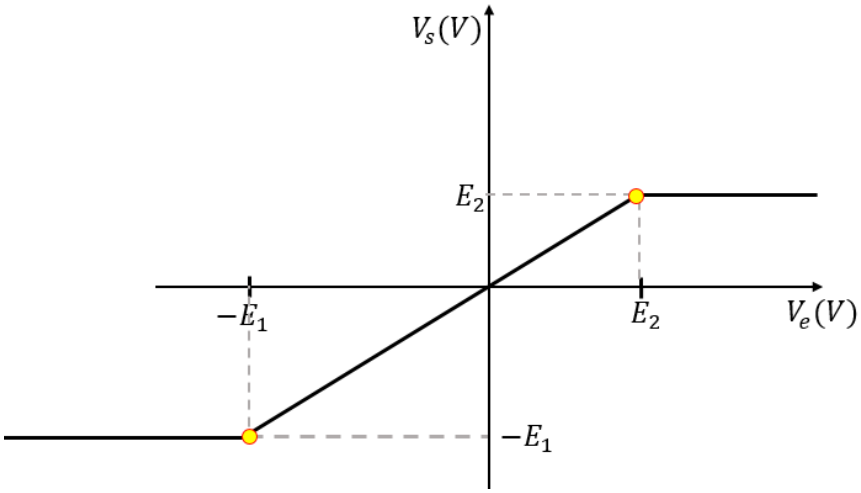
$$i_2 = \frac{-E_1 - E_2}{R_1 + R_2} < 0 \implies incohérent\ avec\ notre\ hypothèse \implies Cas\ impossible$$

Conclusion :

Le diagramme de changment d'état des diode :



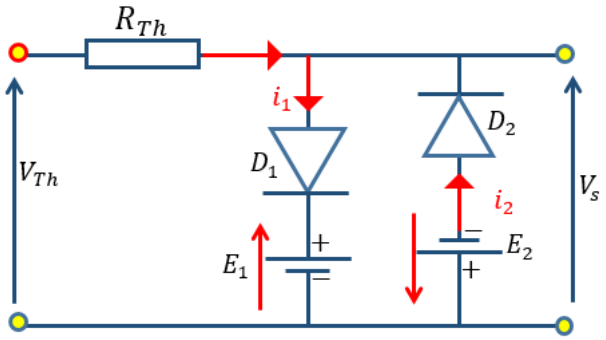
Ce qui fait la caractéristique $V_s(V_e)$ peut être tracer comme suit :



Montage b) :

Dans un premier temps, on oriente les courants dans le sens de conduction des diodes, tout en dirigeant les tensions des générateurs du pôle négatif (-) vers le pôle positif (+).

Simplification du montage :



Avec :

$$R_{Th} = R//R = \frac{R}{2}$$

et

$$E_{Th} = \frac{R}{R+R}V_e = \frac{V_e}{2}$$

Équations générales du circuit, indépendamment de l'état de la diode :

$$\begin{cases} \frac{V_e}{2} = E + V_{D1} + \frac{R}{2}(i_1 - i_2) & (1) \\ \frac{V_e}{2} = -E - V_{D2} + \frac{R}{2}(i_1 - i_2) & (2) \\ V_s = E + V_{D1} & (3) \\ V_s = -E - V_{D2} & (4) \end{cases}$$

Hypothèse :

$D_1\ (OFF)$	$D_2\ (OFF)$
$\begin{cases} i_1 = 0 \\ V_{D1} < 0 \end{cases}$	$\begin{cases} i_2 = 0 \\ V_{D2} < 0 \end{cases}$

Les équations (1), (2), (3) et (4) deviennent :

$$\begin{cases} \frac{V_e}{2} = E + V_{D1} & (1') \\ \frac{V_e}{2} = -E - V_{D2} & (2') \\ V_s = E + V_{D1} & (3') \\ V_s = -E - V_{D2} & (4') \end{cases}$$

L'équation (1') donne :

$$D_1\ (OFF): \quad V_{D1} = \frac{V_e}{2} - E < 0 \implies V_e < 2E\ (*)$$

L'équation (2') donne :

$$D_2\ (OFF): \quad V_{D2} = -\frac{V_e}{2} - E < 0 \implies V_e > -2E\ (**)$$

D'où : $-2E < V_e < 2E \implies V_s = \frac{V_e}{2}$ $\{ D_1\ (OFF), D_2\ (OFF) \}$

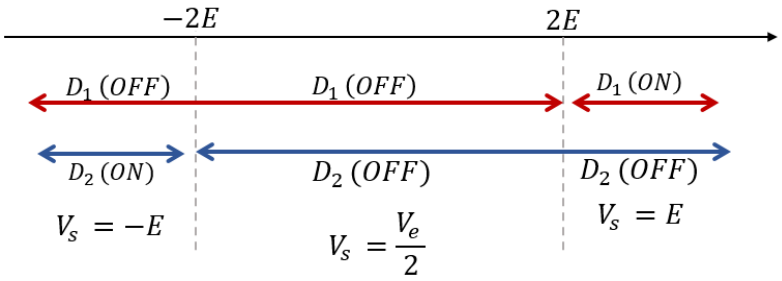
Sans étudier chaque élément séparément, il est possible de réaliser un calcul rapide en s'appuyant uniquement sur les points remarquables du circuit$\{-2E\ , 2E\}$, issus d'un seul cas d'étude ($\{ D_1\ (OFF), D_2\ (OFF) \}$), permettant ainsi de construire le diagramme des changements d'état des diodes. Ces points permettent d'identifier les transitions entre les différents états des diodes (conductrice ou bloquée).

D'où :

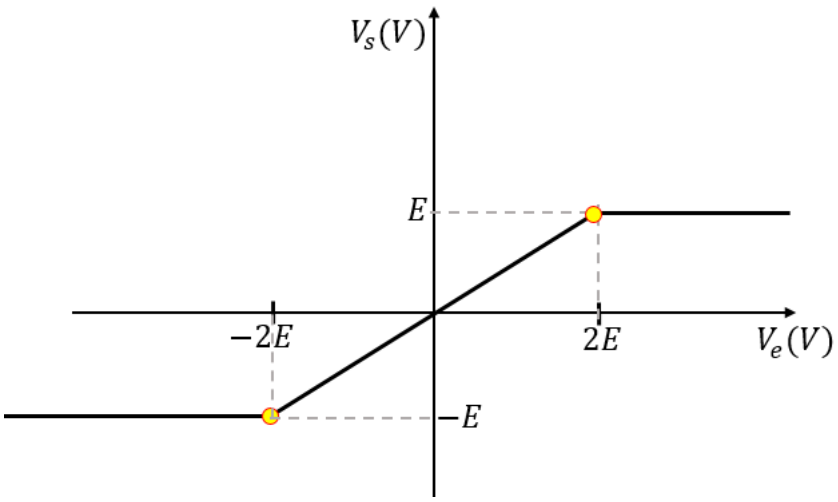
En se basant sur l'équation (*) : Quand $V_e > 2E \xrightarrow{D1\ (ON) \Rightarrow V_{D1}=0} V_s = E$

En se basant sur l'équation (**) : Quand $V_e < -2E \xrightarrow{D2\ (ON) \Rightarrow V_{D2}=0} V_s = -E$

Par conséquent,

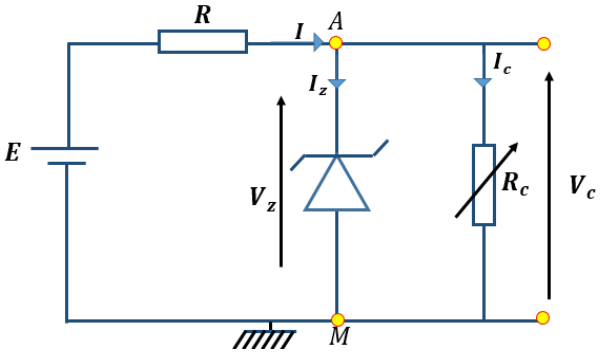


D'où, la caractéristique $V_s(V_e)$ peut être tracer comme suit :



EXERCICE 7 : Calcul des limites de fonctionnement d'une diode Zener parfaite

Dans le montage suivant, la diode Zener est supposée parfaite (on néglige Rz). Sa tension Zener Vz est égale à 6,2V et sa puissance maximale est de 1,3W.



1) Déterminer le courant maximal qui peut traverser la diode.

$$P_z = V_z I_{zmax} \quad \Longrightarrow I_{zmax} = \frac{P_z}{V_z} = \frac{1{,}3W}{6{,}2V} = 210\ mA$$

2) On fixe Rc = R = 100. Entre quelles limites peut varier E pour qu'il y ait stabilisation de la tension Uc ?
On applique la loi des mailles :

$$E = RI + V_z$$

$$avec\ I = I_z + I_c \qquad Or, \begin{cases} si\ E = E_{min} \Longrightarrow I = I_{zmin} + I_c = I_c \\ si\ E = E_{max} \Longrightarrow I = I_{zmax} + I_c = I_{zmax} \end{cases}$$

$d'o$ù:

$$\begin{cases} E_{min} = RI_c + V_z \\ E_{max} = RI_{zmax} + V_z \end{cases} avec\ I_c = \frac{V_z}{R_c}$$

Application numérique :

$$\begin{cases} E_{min} = 100 \times 62mA + 6{,}2V = 12{,}4\ A \\ E_{max} = 100 \times 210mA + 6{,}2V = 27{,}2\ V \end{cases}$$

3) On fixe $E = 24\ V$ et $R = 100\ \Omega$. Entre quelles limites peut varierR_c pour qu'il y ait stabilisation de la tension V_c ?
Pour qu'il y ait stabilisation de la tension : $R_{cmin} < R_c < R_{cmax}$
En appliquant la loi d'ohm et la loi des Nœuds, nous obtenons :

$$\begin{cases} R_{cmin} = \dfrac{V_z}{I_{cmax}}, avec\ I_{cmax} = I - I_{zmin} = I \\ R_{cmax} = \dfrac{V_z}{I_{cmin}}, \qquad avec\ I_{cmin} = I - I_{zmax} = 0\ (circuit\ ouvert) \end{cases}$$

Pour obtenir la valeur de I, on applique la loi des mailles, on trouve :

$$I = \frac{E - V_z}{R} = 178\ mA$$

Par conséquent,

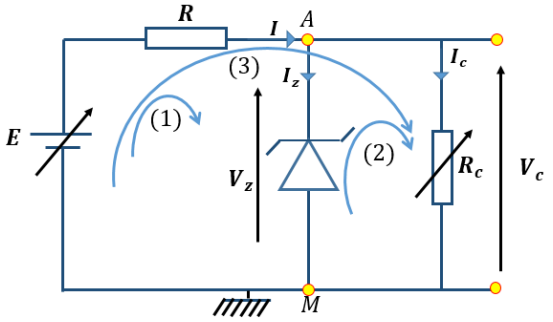
$$\begin{cases} R_{cmin} = \dfrac{6.2\ V}{178\ mA} = 34{,}8\ \Omega \\ R_{cmax} \longrightarrow \infty \end{cases}$$

4) On fixe $R_c = R = 100\ \Omega$ et $E = 24\ V$. Quelle est la tension aux bornes de R_c?

$$V_c = 6{,}2\ V$$

EXERCICE 8 : Evaluer des performances et de la stabilisation par diode Zener réelle

Soit le circuit de la figure ci-dessous.



1) Déterminer la valeur de V_z et R_z au borne de la diode.

$$V_z = \frac{1}{p}\, I_z + b$$

$$\text{Avec :} \begin{cases} \frac{1}{p} = \frac{\Delta V_z}{\Delta I_z} = R_z = \frac{6{,}5-5{,}4}{60.10^{-3}-0} = 18{,}3\Omega \\ \text{à } I_z = 0 \Longrightarrow b = V_{z0} = 5{,}4\ V \end{cases}$$

V_{z0} est l'intersection entre la tangente de la caractéristique en inverse et l'axe des tensions. D'où :

$$V_z = R_z\, I_z + V_{z0}, avec \begin{cases} R_z = 18{,}3\ \Omega \\ V_{z0} = 5{,}4\ V \end{cases}$$

2) Déterminer la plage de stabilisation sachant que $I_{zmin} = 10\ mA$ et $I_{zmax} = 70\ mA$

La plage de stabilisation : $\Delta E = E_{max} - E_{min}$

$$avec: \begin{cases} E = E_{max} \quad lorsque \quad I = I_{zmax} = 70\ mA \\ E = E_{min} \quad lorsque \quad I = I_{zmin} = 10\ mA \end{cases}$$

- **Déterminons E_{max}**:

On applique la loi des mailles, à la maille (1), on obtient :

$$E = RI + V_{z0} + R_z I_z \qquad (Eq.1)$$

Nous avons trouvé une équation à deux inconnus, Cherchons $I = f(I_z)$:

D'après la loi des nœuds : $I = I_z + I_c$ $\qquad (Eq.2)$

Et appliquons la loi des mailles, à la maille (2), on trouve :

$$R_c I_c = V_{z0} + R_z I_z \Longrightarrow I_c = \frac{V_{z0} + R_z I_z}{R_c}\ (Eq.3)$$

D'après les équations $(Eq.2)$ et $(Eq.3)$, on obtient : $I = I_z + \frac{V_{z0}+R_z I_z}{R_c}\ (Eq.4)$

En substituant l'expression $(Eq.4)$ dans l'équation $(Eq.1)$, on obtient :

$$E = RI_z + \left(1 + \frac{R}{R_c}\right)(V_{z0} + R_z I_z) \qquad (Eq.5)$$

Par conséquent :

$$E_{max} = RI_{zmax} + (1 + \frac{R}{R_c})(V_{z0} + R_z I_{zmax})$$

Application numérique :

$$E_{max} = 17\ V$$

- **Déterminons E_{min}**:

En substituant la valeur de I_{zmin} dans l'expression $(Eq.5)$, on obtient :

$$E_{min} = \mathrm{R}I_{zmin} + (1 + \frac{R}{R_c})(V_z + R_z I_{zmin})$$

Application numérique :

$$E_{min} = 9{,}37\ V$$

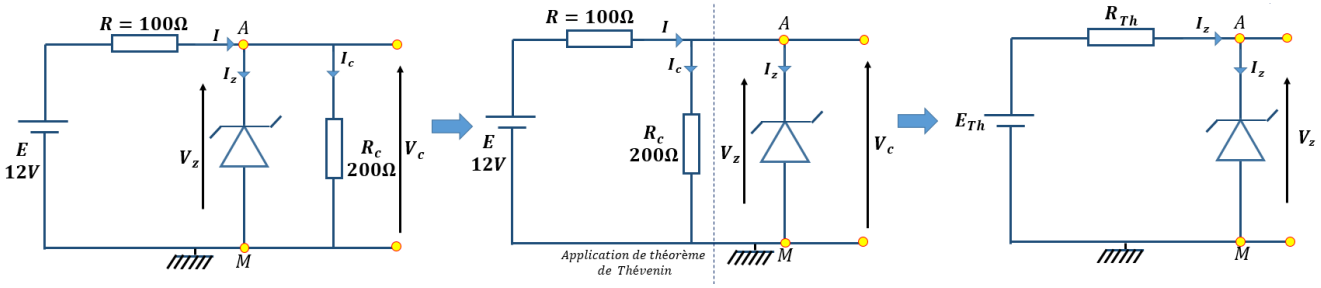
La plage de stabilisation :

$$\Delta E = E_{max} - E_{min} = 17\ V - 9{,}37\ V = 7{,}63\ V$$

3) Déterminer les valeurs V_z et I_c pour $E = 12V$, $R_c = 200\ \Omega$.

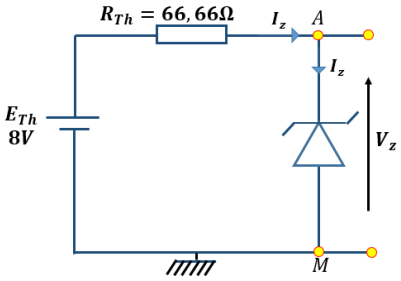
- **Calcul de V_z :**

On applique le théorème de Thévenin :



Avec : $\begin{cases} R_{Th} = \frac{R_c R}{R_c + R} = 66{,}66\ \Omega \\ E_{Th} = \frac{R_c}{R_c + R} E = 8V \end{cases}$

Le circuit devient :



En utilisant le modèle de la diode Zener, on a :

$$V_z = V_{z0} + R_z I_z\ (*)$$

Pour déterminer la valeur de I_z, on applique la loi des mailles dans le circuit :

$$E_{Th} = V_z + R_{Th} I_z \implies E_{Th} = V_{z0} + I_z(R_{Th} + R_z)$$

D'où :

$$I_z = \frac{E_{Th} - V_{z0}}{R_{Th} + R_z} = \frac{8\ V - 5{,}4\ V}{66.66\ \Omega + 18{,}3\ \Omega} = 30{,}6\ mA\ (**)$$

En substituant la valeur de I_z dans l'expression (*), on obtient :

$$V_z = V_{z0} + R_z I_z = 5{,}4V + 18{,}3\Omega \times 30{,}6mA = 5{,}96V$$

- **Calcul de I_c :**

Pour calculer I_c, il suffit d'appliquer la loi d'ohm aux bornes de la résistance de charge R_c, on trouve :

$$V_c = R_c I_c = V_z$$

D'où :

$$I_c = \frac{V_z}{R_c} = \frac{5{,}96\ V}{200\ \Omega} = 29{,}8\ mA$$

4) Calculer la puissance dissipée par la diode Zener

La puissance dissipée par la Zener est calculée par l'expression suivante :

$$P_z = V_z \times I_z \qquad avec \begin{cases} I_z = 30{,}6\ mA \\ V_z = 5{,}96\ V \end{cases}$$

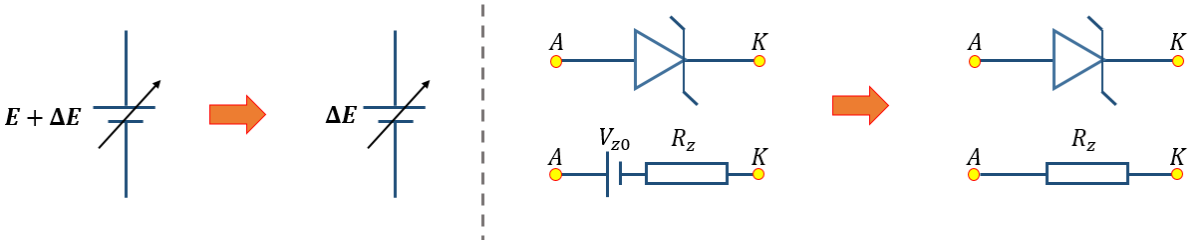
D'où : $P_z = 30{,}6\ mA \times 5{,}96\ V = 182\ mW$

5) Pour des variations $\Delta E = \pm 3V$ autour de $E_0 = 12\,V$ ($R_{c0} = 200\Omega$) , déterminer les variations ΔV_s de V_s. En déduire le taux de stabilisation amont $F_m = \Delta V_s/\Delta E$.

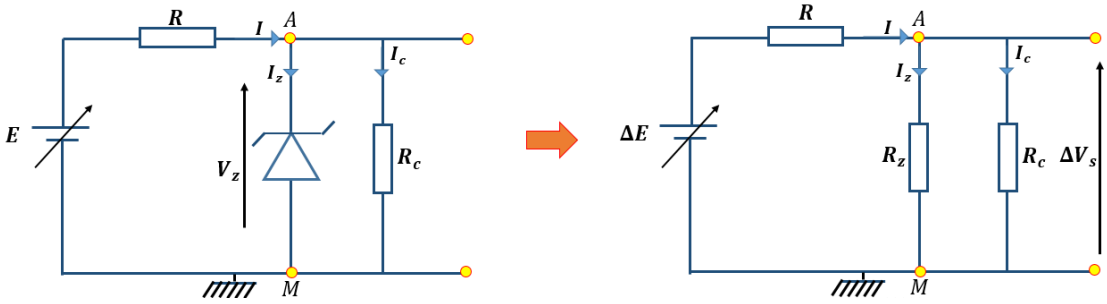
$$\Delta V_s = V_{smax} - V_{smin}$$

Etude en dynamique :

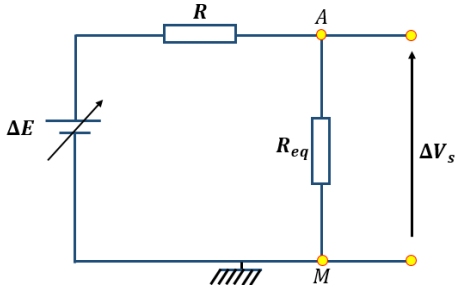
Nous allons établir les transformations suivantes :



D'où :



La résistance équivalent de $R_c//R_z$ est $R_{eq} = \frac{R_c.R_z}{R_c+R_z}$, par conséquent, le circuit devient :



En utilisant le diviseur de tension, on obtient :

$$F_m = \frac{\Delta V_s}{\Delta \mathrm{E}} = \frac{R_{eq}}{R_{eq} + R} = \frac{16{,}75}{16{,}75 + 100} = 0{,}14$$

(Lorsque E varie d'une quantité ΔE, la tension de sortie Vs varie de $\Delta V_s = 14\%\ de\ \Delta \mathrm{E}$)

D'où :

$$\Delta V_s = F_m.\Delta \mathrm{E} = 0{,}43\ \mathrm{V}$$

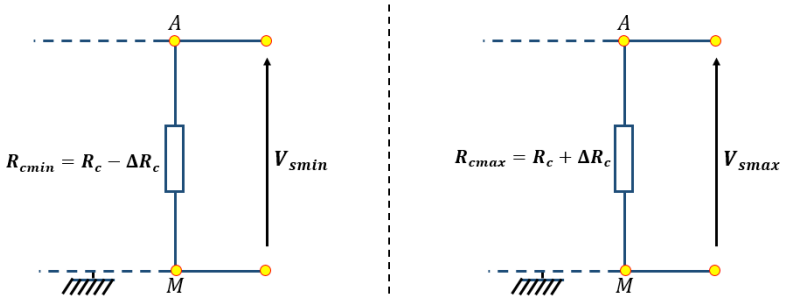
6) Pour des variations $\Delta R_c = \pm 100\Omega$ autour de $R_{c0} = 200\Omega$ ($E_0 = 12V$), déterminer les variations ΔV_s de V_s. En déduire le taux de stabilisation aval $F_v = \Delta V_s/\Delta R$.

On doit fournir une tension stable à un dispositif électronique (modélisé par une charge), mais celle-ci varie constamment (augmentation ou diminution). L'objectif est de déterminer les limites des valeurs de la charge au-delà desquelles la stabilisation ne peut plus être maintenue efficacement.

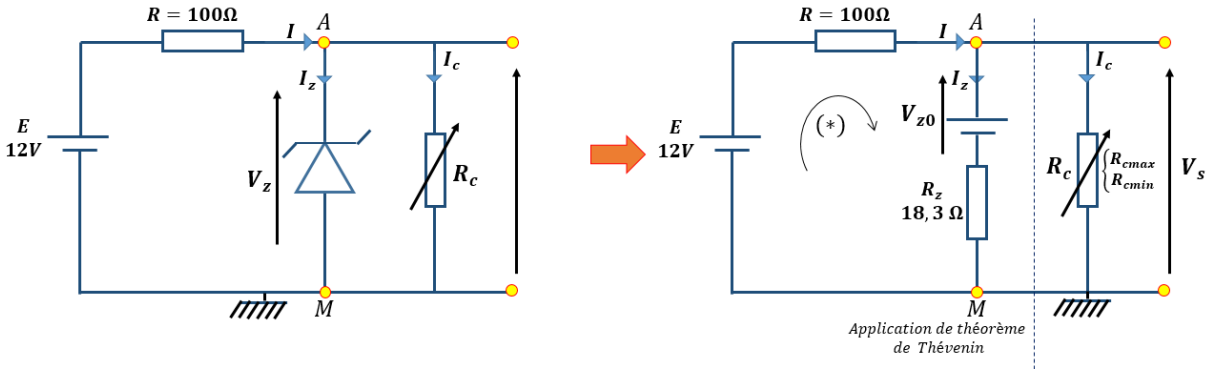
On pose :

$$V_{smin} < V_s < V_{smax}\ avec\ \Delta V_s = V_{smax} - V_{smin}$$

$$R_{cmin} < R_c < R_{cmax}\ avec \begin{cases} R_{cmax} = R_c + \Delta R_c \\ R_{cmax} = R_c - \Delta R_c \end{cases}$$



Application de théorème de Thévenin :



Avec : $\begin{cases} R_{Th} = \frac{R_z R}{R_c + R} = 66{,}66\ \Omega \\ V_{sTh} = R_z I + V_{z0} \end{cases}$

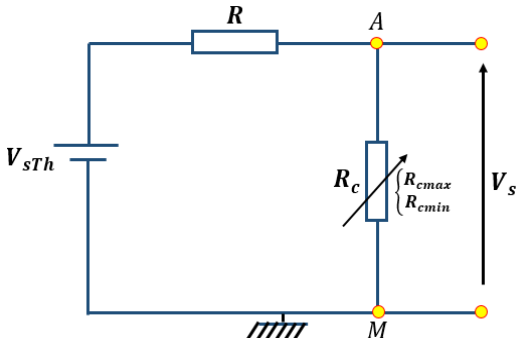
Or, d'après l'application de la loi des mailles, dans la maille (*), obtient :

$$I = \frac{E - V_{z0}}{R_z + R} = \frac{12\ V - 5{,}4\ V}{18{,}3\ \Omega + 100\ \Omega} = 0{,}0558\ A$$

D'où :

$$\begin{cases} R_{Th} = 66{,}66\ \Omega \\ V_{sTh} = R_z I + V_{z0} = 18{,}3\Omega \times 0{,}0558 + 5{,}4\ \mathrm{V} = 6{,}42\ \mathrm{V} \end{cases}$$

Le circuit devient :



En appliquant le diviseur de tension, on obtient :

$$V_s = \frac{R_c}{R_c + R} V_{sTh}$$

- Calcule de V_{smax}:

$$V_{smax} = \frac{R_{cmax}}{R_{cmax} + R} V_{sTh} = \frac{300}{300 + 15{,}47} 6{,}42 = 6{,}10\ V$$

- Calcule de V_{smin}:

$$V_{smin} = \frac{R_{cmin}}{R_{cmin} + R} V_{sTh} = \frac{100}{100 + 15{,}47} 6{,}42 = 5{,}56\ V$$

D'où :

$$\Delta V_s = V_{smax} - V_{smin} = 6{,}10\ V - 5{,}56\ V = 0{,}54\ V$$

Par conséquent, le taux de stabilisation aval F_v :

$$F_v = \frac{\Delta V_s}{\Delta \mathrm{R}} = \frac{0{,}54V}{100} = 0{,}54\%$$